

Eleição de Líder Resiliente com Relógios Não Confiáveis

Sistemas Distribuídos - Grupo B

1. Estratégia de Coordenação

Foi utilizado o algoritmo Bully para eleição de líder, no qual o nó com maior ID ativo assume a liderança. A comunicação ocorreu via sockets TCP com mensagens de heartbeat e eleição. Para evitar bloqueios, o sistema foi dividido em duas threads: uma responsável pela recepção de mensagens e outra pela lógica principal do nó.

2. Adaptação de Timeout

Os timeouts fixos foram substituídos por um mecanismo adaptativo baseado em EWMA, semelhante ao cálculo de RTO do TCP. O sistema mede o intervalo entre heartbeats e ajusta dinamicamente o timeout conforme as condições da rede, reduzindo falsas detecções de falha.

3. Problemas Encontrados

O principal problema foi o bloqueio causado por `time.sleep()`, que atrasava o processamento de mensagens importantes. Também ocorreram inconsistências devido a atrasos variáveis e relógios dessincronizados, causando eleições simultâneas. Isso foi resolvido utilizando threads independentes e timeouts adaptativos.

4. Tratamento de Relógios Inconsistentes

Foi criada uma classe de relógio própria para simular drift entre os nós. Cada processo possui sua própria percepção de tempo, podendo avançar mais rápido ou mais devagar. Mesmo assim, o sistema permaneceu estável porque os timeouts são ajustados dinamicamente usando medições locais.